

GameFeel & 氛围优化清单

基于「节奏形状美术风格 + 节奏地牢玩法 + 马戏团帐篷主题」整理
精灵图后续会更换，当前优先做**不依赖具体美术资产**的系统性优化
☑ = 已实现 | ☐ = 待做

一、打击反馈 & 手感（最高优先级）

1.1 震屏（Phantom Camera NoiseEmitter）

- ☑ 清屏时已有震屏（`_screen_shake_emitter`）
- ☐ 玩家受伤时触发轻度震屏
- ☐ 音游模式音符命中时触发微震（极轻，增加节奏感）
- ☐ 为不同场景配置不同强度的 Noise 预设资源

1.2 闪白 / 闪色

- ☑ 已有 `color.gdshader`（精灵着色 shader）
- ☐ 玩家受伤时精灵闪白 1~2 帧
- ☐ 敌人被清屏击杀时闪白后消失
- ☐ 音符命中时判定线短暂闪亮

1.3 Bloom 脉冲

- ☑ 已有 `bloom.gdshader`
- ☐ 清屏时 Bloom 强度短暂拉满再衰减（"爆发光"效果）
- ☐ 音游模式连续命中时 Bloom 逐渐增强

1.4 暗角（Vignette）动态化

- ☑ 已有 `vignette.gdshader`
- ☐ 低 HP 时暗角收紧（增加压迫感）
- ☐ 清屏时暗角瞬间放开再恢复（视野"呼吸"感）
- ☐ 音游模式进入时暗角加深（聚焦注意力到轨道）

二、节拍同步视觉（核心氛围）

2.1 背景节拍脉动

- ☐ 背景颜色/亮度跟随节拍做微弱的明暗呼吸（用 `brightness.gdshader`）
- ☐ 强拍（第 1 拍）脉动幅度大于弱拍

2.2 网格线 / 地板节拍响应

- ☐ 网格线在拍点时短暂变亮或变粗，然后衰减
- ☐ 地板纹理在拍点时做微弱的缩放脉动

2.3 相机 Zoom 脉动 (Phantom Camera)

- ☐ 每拍微弱的 Zoom in/out (幅度极小, 如 $\pm 0.5\%$), 营造"呼吸感"
- ☐ 清屏时做一次明显的 Zoom out 再弹回

2.4 UI 节拍响应

- ☐ 心形 HP 节拍动画 (待换正式精灵图后重新实现)
- ☐ 心形 HP 在拍点时额外做一次 scale bump (心跳感)
- ☐ 节拍指示条 (BeatIndicator) 的中心判定线在拍点时闪亮

三、音游模式演出强化

3.1 模式切换过渡

- ☐ 进入音游模式时: 画面短暂变暗 → 轨道从下方滑入 → 聚光灯打亮轨道区域
- ☐ 退出音游模式时: 轨道滑出 → 画面恢复 → 若清屏则接白闪+震屏

3.2 音符命中特效

- ☐ 命中时在判定线位置生成粒子爆发 (颜色对应轨道颜色)
- ☐ 命中时对应轨道短暂闪亮
- ☐ 连续命中时特效逐渐升级 (粒子更多/更亮)

3.3 Miss 反馈

- ☐ Miss 时对应轨道抖动
- ☐ Miss 时画面短暂变暗或灰度化一瞬

3.4 判定线演出

- ☐ 判定线在拍点时做脉动 (宽度或亮度)
- ☐ 命中时判定线短暂变为命中色

四、敌人 & 场景氛围

4.1 敌人入场

- ☐ 敌人生成时从小到大弹入 (scale 弹簧 bump)
- ☒ 已有生成预警 (`spawn_warning.tscn`)
- ☐ 预警效果增加节拍同步闪烁 (在即将生成的拍点闪烁加速)

4.2 敌人死亡

- ☒ 已有死亡粒子 (`CPUParticles2D`)
- ☐ 死亡时增加 dissolve 效果 (已有 `dissolve.gdshader`)
- ☐ 清屏时所有敌人同时爆炸, 粒子颜色统一为金色/白色 (马戏团亮片感)

4.3 敌人节拍感

- ☒ 敌人已有弹簧驱动的 squash & stretch + 旋转
- ☐ 敌人在非移动拍也做微弱的 scale 脉动 ("呼吸"), 表明它们也在跟节拍

4.4 拾取物 (魔笛)

- ☐ 魔笛落地后持续发光脉动 (吸引注意力)
- ☐ 魔笛周围添加旋转的粒子光环
- ☐ 拾取瞬间的吸收特效 (缩小+旋转+消失)

五、马戏团主题氛围 (美术方向)

5.1 聚光灯系统

- ☐ 用 `PointLight2D` 做 1~2 个聚光灯, 跟随玩家或固定在舞台中央
- ☐ 聚光灯跟随节拍做亮度脉动
- ☐ 清屏时聚光灯全开 (舞台高潮感)
- ☐ 低 HP 时聚光灯变暗/变红

5.2 背景帐篷条纹

- ☐ 用 shader 或简单几何图形实现红白/红金交替条纹背景
- ☐ 条纹跟随节拍做微弱旋转脉动
- ☐ 后续替换为正式美术资产时只需换贴图

5.3 帷幔边框

- ☐ 画面四周用深红色帷幔装饰遮罩 (可用 `vignette.gdshader` 变体或贴图实现)
- ☐ 帷幔在清屏时微微飘动

5.4 飘浮粒子

- ☐ 场景中持续飘浮金色亮片/烟尘粒子 (`GPUParticles2D`)
- ☐ 粒子密度跟随游戏强度变化 (高压时多, 清屏后少)

5.5 色调

- ☐ 整体色调偏暖: 深红、金色、深紫为主色
- ☐ 用 `brightness.gdshader` 或 `ColorRect` 叠加暖色滤镜
- ☐ 音游模式时色调偏冷/偏蓝紫 (与常态形成对比)

六、音频层面

6.1 踩点音效

- ☐ 玩家踩点移动时播放短促的打击音效 (kick/snap)
- ☐ 不同方向可以用不同音高或音色区分
- ☐ Miss 时播放低沉的错误音效

6.2 音游模式音效

- ☐ 音符命中时播放清脆的打击音（与 BGM 和谐）
- ☐ 连续命中时音高逐渐升高（紧张感累积）
- ☐ 清屏时播放华丽的铜管/管弦爆发音效（马戏团风格）

6.3 环境音

- ☐ 低 HP 时叠加心跳音效
- ☐ 敌人密集时叠加紧张的弦乐 loop
- ☐ 清屏后短暂的安静 → 观众欢呼/掌声（马戏团氛围）

6.4 BGM 动态分层

- ☐ BGM 分为多个音轨层（鼓、贝斯、旋律、装饰）
- ☐ 随游戏强度动态开关不同层（低压时只有鼓，高压时全开）
- ☐ 音游模式时 BGM 切换到特殊编排

七、其他 GameFeel 细节

7.1 输入缓冲

- ☐ 检查当前输入缓冲是否足够宽容（节奏游戏的判定窗口是否合适）
- ☐ 考虑添加 "coyote time" 式的输入宽容（按早了几帧也算命中）

7.2 游戏结束画面

- ☒ 已有淡入动画
- ☐ 增加慢动作效果（死亡前 0.3s 进入慢动作）
- ☐ 死亡时画面逐渐去饱和（变灰）
- ☐ 增加重新开始的按钮/提示

7.3 拖尾效果

- ☐ 玩家冲刺时留下短暂的残影拖尾
- ☐ 音符在轨道上移动时带有轻微拖尾

实施优先级建议

● 紧急（直接影响手感，应最先做）

1. 踩点/命中音效
2. 受伤闪白 + 震屏
3. 清屏全套反馈（白闪 + 震屏 + Bloom 爆发）

● 重要（显著提升氛围，核心体验后做）

5. 节拍同步视觉脉动（背景、网格线、相机 Zoom）
6. 聚光灯系统
7. 音游模式切换过渡动画
8. 音符命中粒子特效

9. 低 HP 暗角 + 心跳音效

● 锦上添花（完善度提升，后期打磨）

10. 飘浮粒子（金色亮片）

11. 帐篷条纹背景

12. BGM 动态分层

13. Combo 显示

14. 拖尾效果

15. 帷幔边框